

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Махин Макар Михайлович

Группа: НБИбд-03-2025

МОСКВА

2025 г.

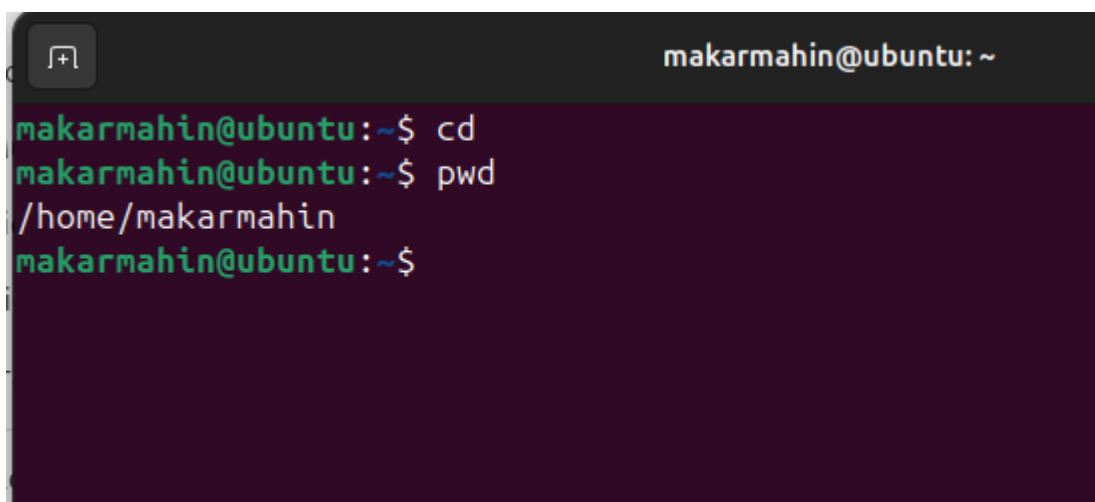
Цель работы

Приобретение практических навыков работы с системой Линукс на уровне командной строки.

Ход работы

Перемещение по файловой системе

- Откройте терминал. По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~.
- Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. Если это не так, перейдите в него. Это можно сделать с помощью команды `cd` без аргументов.
- С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу.



```
makarmahin@ubuntu: ~  
makarmahin@ubuntu:~$ cd  
makarmahin@ubuntu:~$ pwd  
/home/makarmahin  
makarmahin@ubuntu:~$
```

- Команда `cd` работает как с абсолютными, так и с относительными путями. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Перейдите в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога указав абсолютный путь к нему (`/usr/local`):
- Перейдите в домашний каталог

```

makarmahin@ubuntu:~$ cd
makarmahin@ubuntu:~$ pwd
/home/makarmahin
makarmahin@ubuntu:~$
makarmahin@ubuntu:~$ cd Documents
makarmahin@ubuntu:~/Documents$ cd /usr/local
makarmahin@ubuntu:/usr/local$ cd ~
makarmahin@ubuntu:~$

```

- Выведите список файлов Вашего домашнего каталога.
- Убедитесь в том, что список файлов полученных с помощью команды ls совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.
- Выведите список файлов подкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Выведите список файлов каталога /usr/local указав абсолютный путь к нему:

```

makarmahin@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos
makarmahin@ubuntu:~$ ls Documents
makarmahin@ubuntu:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  man  sbin  share  src  texlive
makarmahin@ubuntu:~$

```

Создание пустых каталогов и файлов

- Создайте в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir
- С помощью команды ls проверьте, что каталог создан. Создайте подкаталог в существующем каталоге:

```

makarmahin@ubuntu:~$ mkdir parentdir
makarmahin@ubuntu:~$ mkdir parentdir/dir
makarmahin@ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  parentdir  Public  Templates
Documents  Music      Pictures   snap    Videos
makarmahin@ubuntu:~$ ls parentdir
dir
makarmahin@ubuntu:~$

```

- При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов:
- Если требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде:

```
makarmahin@ubuntu:~$ cd parentdir
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$ ls ~
Desktop  Downloads  newdir     Pictures  snap      Videos
Documents Music      parentdir  Public    Templates
```

- Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги.

Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге

- Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2
- Проверьте наличие файла с помощью команды

```
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$
```

Перемещение и удаление файлов или каталогов

- Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt:
- Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir:

```
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/makarmahin/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$
```

- Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге:
- Используя команды `cp` и `mv` файл `test1.txt` скопируйте, а `test2.txt` переместите в каталог `parentdir3`:
- С помощью команды `ls` проверьте корректность выполненных команд

```
makarmahin@ubuntu:~/parentdir$ cd
makarmahin@ubuntu:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
makarmahin@ubuntu:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
makarmahin@ubuntu:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
makarmahin@ubuntu:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
makarmahin@ubuntu:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
makarmahin@ubuntu:~$ ls parentdir1/dir1
makarmahin@ubuntu:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
makarmahin@ubuntu:~$
```

- Переименуйте файл `test1.txt` из каталога `parentdir3` в `newtest.txt`, запрашивая подтверждение перед перезаписью:
- Переименуйте каталог `dir1` в каталоге `parentdir1` в `newdir`:

```
makarmahin@ubuntu:~$
makarmahin@ubuntu:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
makarmahin@ubuntu:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
makarmahin@ubuntu:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
makarmahin@ubuntu:~$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
makarmahin@ubuntu:~$ cd parentdir1
makarmahin@ubuntu:~/parentdir1$ ls
dir1
```

Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.
2. Введите следующую последовательность команд. Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.

```
makarmahin@ubuntu:~/parentdir1$  
makarmahin@ubuntu:~/parentdir1$ cd  
makarmahin@ubuntu:~$ pwd  
/home/makarmahin  
makarmahin@ubuntu:~$ mkdir tmp  
makarmahin@ubuntu:~$ cd tmp  
makarmahin@ubuntu:~/tmp$ pwd  
/home/makarmahin/tmp  
makarmahin@ubuntu:~/tmp$ cd /tmp  
makarmahin@ubuntu:/tmp$ pwd  
/tmp  
makarmahin@ubuntu:/tmp$
```

В первом случае мы перешли в созданный нами каталог `tmp`, во втором случае перешли в системный каталог `tmp` в корневой директории.

3. Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога
домашнего каталога

```
makarmahin@ubuntu:/tmp$  
makarmahin@ubuntu:/tmp$ cd /  
makarmahin@ubuntu:/$ ls  
bin             home            mnt             sbin.usr-is-merged  usr  
bin.usr-is-merged  lib            opt             snap              var  
boot            lib64          proc            srv  
cdrom           lib.usr-is-merged  root           swap.img  
dev             lost+found     run            sys  
etc            media          sbin           tmp  
makarmahin@ubuntu:/$ cd ~  
makarmahin@ubuntu:~$ ls  
Desktop  Downloads  parentdir  parentdir2  Pictures  snap      tmp  
Documents Music      parentdir1 parentdir3  Public    Templates Videos  
makarmahin@ubuntu:~$
```

каталогов /etc и /usr/local.

```
makarmahin@ubuntu:~$ cd /etc
makarmahin@ubuntu:/etc$ ls
adduser.conf      host.conf          pnm2ppa.conf
alsa              hostname           polkit-1
alternatives      hosts              ppp
anacrontab        hosts.allow        printcap
apache2           hosts.deny         profile
apg.conf          hp                 profile.d
apm               ifplugd            protocols
apparmor          ImageMagick-6      pulse
apparmor.d        init               python3
appport           init.d             python3.12
apt               initramfs-tools    rc0.d
avahi             inputrc            rc1.d
bash.bashrc       insserv.conf.d     rc2.d
bash_completion   ipp-usb            rc3.d
bash_completion.d iproute2           rc4.d
bindresvport.blacklist issue               rc5.d
binfmt.d          issue.net          rc6.d
bluetooth         java-21-openjdk    rcS.d
brlapi.key        kernel             resolv.conf
brltty            kerneloops.conf    rmt
```

```
makarmahin@ubuntu:/etc$ cd /usr/local
makarmahin@ubuntu:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  man  sbin  share  src  texlive
```

4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).


```

makarmahin@ubuntu:/usr/local$
makarmahin@ubuntu:/usr/local$ cd
makarmahin@ubuntu:~$ mkdir temp labs
makarmahin@ubuntu:~$ cd labs
makarmahin@ubuntu:~/labs$ mkdir lab1 lab2 lab3
makarmahin@ubuntu:~/labs$ cd ~/temp
makarmahin@ubuntu:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
makarmahin@ubuntu:~/temp$ cd
makarmahin@ubuntu:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3
makarmahin@ubuntu:~$ ls temp
text1.txt text2.txt text3.txt
makarmahin@ubuntu:~$

```

5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора mcedit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду cat.
6. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```

makarmahin@ubuntu:~$ cp ~/temp/*.txt ~/labs
makarmahin@ubuntu:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt
makarmahin@ubuntu:~$ cd labs
makarmahin@ubuntu:~/labs$ mv text1.txt lab1/firstname.txt
makarmahin@ubuntu:~/labs$ mv text2.txt lab2/lastname.txt
makarmahin@ubuntu:~/labs$ mv text3.txt lab3/id-group.txt
makarmahin@ubuntu:~/labs$ cat lab1/firstname.txt
Макар
makarmahin@ubuntu:~/labs$ cat lab2/lastname.txt
Махин
makarmahin@ubuntu:~/labs$ cat lab3/id-group.txt
НБИбд-03-25
makarmahin@ubuntu:~/labs$

```


7. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

```
makarmahin@ubuntu:~/labs$ cd
makarmahin@ubuntu:~$
makarmahin@ubuntu:~$ ls
Desktop  labs      parentdir1  Pictures  temp      Videos
Documents Music     parentdir2  Public    Templates
Downloads parentdir parentdir3  snap      tmp
makarmahin@ubuntu:~$ rm -rf parentdir* tmp/ temp/ labs/
makarmahin@ubuntu:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos
makarmahin@ubuntu:~$
```

Вывод:

В ходе выполнения работы изучили возможности команд консоли.